

# 字体候选，不再只给一个答案

本轮增加字族去重、输入质量加权、多字一致性和移除单字后的稳定性检查，并为前三候选给出 0-100 的参考置信度。所有分数均未做概率校准，不表示正确率。

23

字体文件

14

独立候选类别

21

复用真实截图

## 核心规则

同一字族不同字重合并；Antique AN+ 与攸望分别作为候选，但都映射黑体。RodinHappy L / B / UB 是例外，分别保留为少女 / 方圆 / 海报。候选按图形距离排序，不按参考置信度排序。

## 本轮结果：必须分清候选范围

原三类字库（12 款、4 个日文字族）：开发样本 7/9，原留出样本 11/12。

全部字库（23 款、14 个类别）：开发样本 6/9，原留出样本 8/12。

质量加权在本批样本上没有改变 Top-1 正确数；扩大字库后相似候选增加，原先的 11/12 不能沿用为全字库表现。

这次的改进主要是更透明的候选与风险提示，不是已证明的准确率提高。21 张图中 18 张触发复核提示。过去的留出集已被反复观察，本轮结果只能称为复用样本回归，不是新的盲测。

范围：仍使用人工核对的文字及既有裁片；没有接入自动 OCR、整页定位或自动补采更多字符。空的角明体、降圆体目录不在候选库。

# 全样本总览

下表第一候选来自全部 14 类候选。参考分低不等于已知错误，高也不保证正确；题库答案用于事后对照，未输入匹配与置信计算。

| 题目   | 题库大类 | 第一候选          | 参考分      | 答案一致 |
|------|------|---------------|----------|------|
| q115 | 圆体   | 新丸𠄎           | 25.1/100 | 是    |
| q91  | 圆体   | 新丸𠄎           | 24.7/100 | 是    |
| q100 | 圆体   | 新丸𠄎           | 20.3/100 | 是    |
| q72  | 宋体   | Comic Mystery | 16.0/100 | 否    |
| q114 | 宋体   | Ryumin        | 40.7/100 | 是    |
| q92  | 宋体   | Antique AN+   | 16.5/100 | 否    |
| q125 | 黑体   | Antique AN+   | 28.6/100 | 是    |
| q58  | 黑体   | 攸望黑体（日文）      | 17.6/100 | 是    |
| q96  | 黑体   | 新丸𠄎           | 18.4/100 | 否    |
| q111 | 圆体   | Humming       | 21.3/100 | 否    |
| q82  | 圆体   | 新丸𠄎           | 48.2/100 | 是    |
| q52  | 圆体   | 新丸𠄎           | 33.7/100 | 是    |
| q56  | 圆体   | Humming       | 12.2/100 | 否    |
| q98  | 宋体   | Ryumin        | 34.0/100 | 是    |
| q69  | 宋体   | Ryumin        | 42.9/100 | 是    |
| q42  | 宋体   | Ryumin        | 26.5/100 | 是    |
| q9   | 宋体   | Ryumin        | 15.4/100 | 是    |
| q131 | 黑体   | Antique AN+   | 47.8/100 | 是    |
| q129 | 黑体   | RodinHappy B  | 16.1/100 | 否    |
| q104 | 黑体   | 攸望黑体（日文）      | 68.7/100 | 是    |
| q99  | 黑体   | 新丸𠄎           | 39.8/100 | 否    |

两批样本不合并成泛化准确率；人工裁片不等于自动切割验收。下一页解释分数，再用六个案例展示原图和同字字体对照。

# 参考置信度如何产生

## 1. 输入质量：不参考答案或候选

按原始分辨率、对比度、墨迹触边风险估计质量。空白或全黑拒绝；质量低于 0.25 不参与。最多选 5 个候选字。本轮每图仅已有 3 字，因此还没有验证从大量字符自动挑字的收益。

## 2. 多字匹配：不拼凑最佳字重

每个字与每款字体同字比较，使用上一轮固定的混合距离。按输入质量加权求平均，再取每个字族的最佳款式。同一候选必须用同一款字体解释所有入选字符。坏字不因为不支持第一名就被删除。

## 3. 一致性与稳定性

统计各字单独支持哪个字族，再逐个移除字符观察第一候选是否变化。不同字符意见冲突、前两名距离过近或库内最佳距离仍很大，都会提示复核。

## 4. 参考分不是 softmax 概率

分数综合绝对拟合、平均质量、字级支持、移除单字稳定性、前两名分差。各候选分数不要求相加为 100；前三名仍按匹配距离排序。0-100 仅是可解释证据指数，阈值为初始规则，尚未校准。

## 5. 使用边界

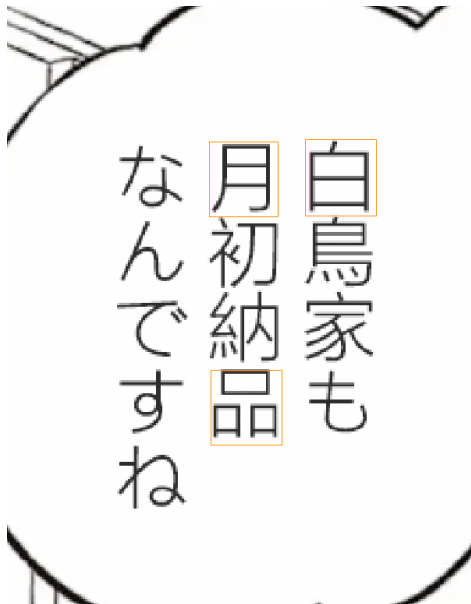
不足 3 字时参考分上限 45；其他情况上限 90。分差小于 0.02、支持或稳定性低于 0.67、参考分低于 40 等触发复核。系统不会因为提示就自动通过；没有验证过真正的缺库拒判率。

验证：28 项回归测试通过，涵盖字重合并例外、空白拒绝、触边降权、同款多字聚合、低分差提示，以及冻结基线完整性。旧评分源码与留出输入未修改。

# q104 · 原图与前三字体

题库答案：黑体 | 状态：待复核

原图（橙框为所用字符）



## 1. 攸望黑体（日文）

中文：黑体 参考置信度：68.7/100

距离 0.1173 | YWHeiTi-Light

白 月 品

## 2. RodinHappy L

中文：少女 参考置信度：5.4/100

距离 0.1990 | RodinHappyPro-L

白 月 品

## 3. Antique AN+

中文：黑体 参考置信度：5.0/100

距离 0.2198 | PAntiqueANpProN-Light

白 月 品

实际匹配输入

白 月 品

白 Q 0.94 月 Q 0.94 品 Q 0.82

攸望日文字形成为首选。不同字重没有重复占据前三位置；触边提示仍保留，不因匹配较好就忽略输入风险。

复核原因：墨迹触边，可能截断

## q114 · 原图与前三字体

题库答案：宋体 | 状态：候选较一致，仍需复核

原图（橙框为所用字符）



## 1. Ryumin

中文：宋体 参考置信度：40.7/100

距离 0.1890 | PRyuminPr6N-Bold

椿 月 キ

## 2. Antique AN+

中文：黑体 参考置信度：5.8/100

距离 0.2644 | PAntiqueANpProN-Medium

椿 月 キ

## 3. Comic Mystery

中文：神秘体 参考置信度：3.7/100

距离 0.2778 | ComicMysteryStd-DB

椿 月 キ

实际匹配输入

椿 月 キ

椿

Q 0.87

月

Q 0.83

キ

Q 0.80

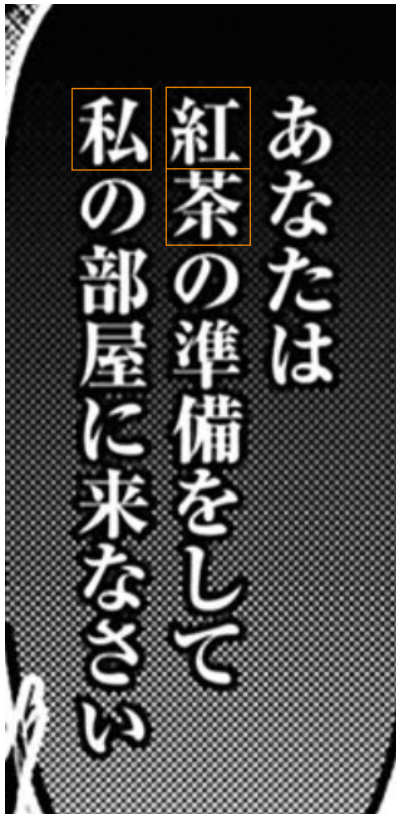
Ryumin 的多个字重合并为一个候选。多个字支持较一致，但参考分依然不是已校准正确概率。

复核原因：未触发规则警告，仍需人工核对

## q98 · 原图与前三字体

题库答案：宋体 | 状态：待复核

原图（橙框为所用字符）



实际匹配输入



私      紅      茶  
Q 0.99      Q 0.99      Q 0.99

## 1. Ryumin

中文：宋体 参考置信度：34.0/100

距离 0.1743 | PRyuminPr6N-Bold

私 紅 茶

## 2. Folk

中文：方新书 参考置信度：8.9/100

距离 0.1996 | FolkPro-Bold

私 紅 茶

## 3. Skip

中文：润圆/雅士黑 参考置信度：5.8/100

距离 0.2080 | SkipStd-B

私 紅 茶

反白原图保留在左侧，匹配输入预先翻转极性。候选图使用黑字白底，便于比较字形；这不是修改漫画原件。

复核原因：多个字对候选支持不一致；参考置信度较低

## q129 · 原图与前三字体

题库答案：黑体 | 状态：待复核

原图（橙框为所用字符）



实际匹配输入

望 絵 描

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 望      | 絵      | 描      |
| Q 0.90 | Q 0.83 | Q 0.79 |

## 1. RodinHappy B

中文：方圆 参考置信度：16.1/100

距离 0.1374 | RodinHappyPro-B

望 絵 描

## 2. Antique AN+

中文：黑体 参考置信度：11.8/100

距离 0.1401 | PAntiqueANpProN-Bold

望 絵 描

## 3. 新丸ゴ

中文：圆体 参考置信度：8.8/100

距离 0.1482 | PShinMGoPr6N-Bold

望 絵 描

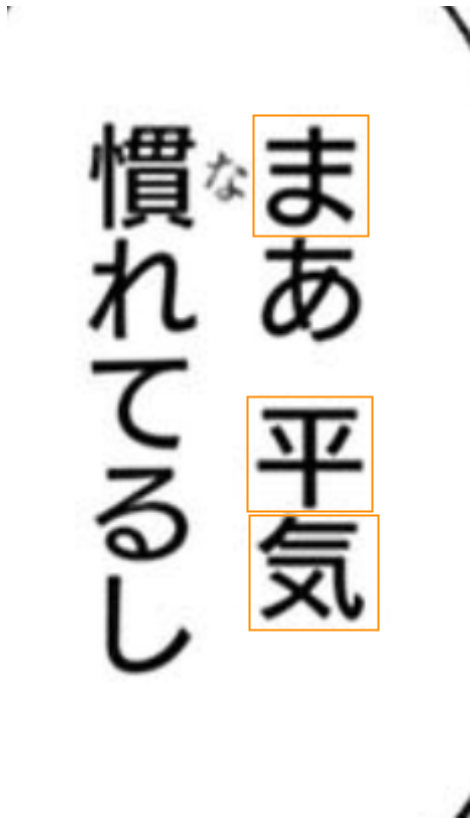
三类候选时混合评分正确；全字库加入 RodinHappy 后首选发生变化。低分差与多字冲突提示能暴露这种不确定性，不能继续宣称此题已解决。

复核原因：前两名过于接近；多个字对候选支持不一致；移除一个字后排名不稳定；参考置信度较低；墨迹触边，可能截断

## q99 · 原图与前三字体

题库答案：黑体 | 状态：待复核

原图（橙框为所用字符）



实际匹配输入

ま 平 気

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| ま      | 平      | 気      |
| Q 0.99 | Q 0.99 | Q 0.98 |

## 1. 新丸ゴ

中文：圆体 参考置信度：39.8/100

距离 0.1252 | PShinMGoPr6N-Medium

ま 平 気

## 2. RodinHappy B

中文：方圆 参考置信度：6.9/100

距离 0.1527 | RodinHappyPro-B

ま 平 気

## 3. 攸望黑体（日文）

中文：黑体 参考置信度：6.6/100

距离 0.1687 | YWHeiTi-Bold

ま 平 気

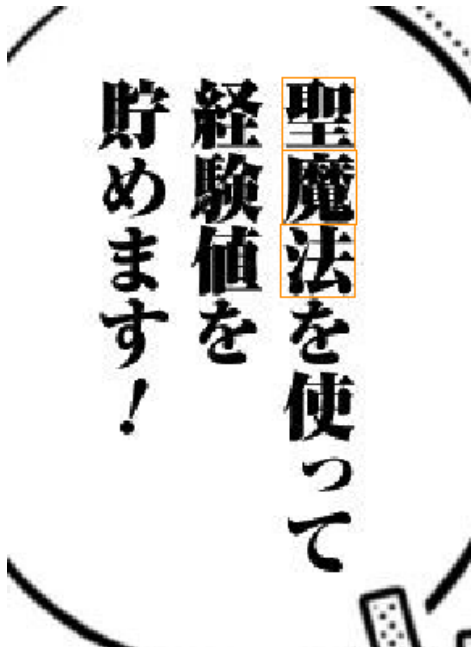
这是持续存在的错误：新丸ゴ第一、题库答案为黑体。系统提供候选与复核理由，但尚不能判断是字体缺库、源图差异还是评分偏差。

复核原因：多个字对候选支持不一致；参考置信度较低

## q72 · 原图与前三字体

题库答案：宋体 | 状态：待复核

原图（橙框为所用字符）



## 1. Comic Mystery

中文：神秘体 参考置信度：16.0/100

距离 0.2032 | ComicMysteryStd-DB

法 聖 魔

## 2. Ryumin

中文：宋体 参考置信度：5.6/100

距离 0.2115 | PRyuminPr6N-Bold

法 聖 魔

## 3. 新丸ゴ

中文：圆体 参考置信度：5.6/100

距离 0.2126 | PShinMGoPr6N-Bold

法 聖 魔

实际匹配输入

法 聖 魔

法 聖 魔

Q 0.98 Q 0.98 Q 0.95

加入 Comic Mystery 后它超过 Ryumin，导致全字库分类错误。宋体仍在前三。说明仅在圆/宋/黑三个大类内验证不足以代表全字库性能。

复核原因：前两名过于接近；多个字对候选支持不一致；移除一个字后排名不稳定；参考置信度较低

# 交付内容与下一验证边界

本轮代码提供：字族映射、全字库模板、质量加权排名、前三候选、未校准置信参考和复核理由。所有原始字体与漫画原图保持不变；没有把字体或图片发送到外部服务。

## 字族合并清单

Manyo Koin Large → 淡古印 / 1 款

新丸ゴ → 圆体 / 3 款

Ryumin → 宋体 / 3 款

RodinHappy L → 少女 / 1 款

RodinHappy B → 方圆 / 1 款

Folk → 方新书 / 1 款

RodinHappy UB → 海报体 / 1 款

Comic Mystery → 神秘体 / 1 款

Take → 竹体 / 1 款

Humming → 轻吟体 / 1 款

Skip → 润圆/雅士黑 / 2 款

Comic Reggae → 雷盖/雷鬼体 / 1 款

Antique AN+ → 黑体 / 4 款

攸望黑体（日文） → 黑体 / 2 款

### 主要文件

data/ranked-v1/results.json：21 题的前三候选、质量和复核证据。

data/ranked-v1/templates/catalog.json：字族、文件指纹和模板。

rank\_font\_candidates.py：评分与参考置信计算。

font\_family\_policy.py：字重合并与 RodinHappy 例外。

下一验证重点：新增每块多个可读字符验证自动选字；准备真正缺库与近似字体负例，校准拒判和参考分；在不复用现有样本调参的前提下做全字库验证。当前数据不足以输出可靠的“正确概率”。

# 附录 · 全样本前三候选

按匹配距离排序；每个候选下方为中文答案及未校准参考分。不同日文字族可对应同一个中文答案，字重不会重复占位（RodinHappy 例外）。

| 题目   | 第一候选                         | 第二候选                      | 第三候选                        |
|------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| q115 | 新丸ゴ<br>圆体 / 25.1分            | Humming<br>轻吟体 / 7.6分     | Skip<br>润圆/雅士黑 / 4.8分       |
| q91  | 新丸ゴ<br>圆体 / 24.7分            | Skip<br>润圆/雅士黑 / 5.8分     | Humming<br>轻吟体 / 3.8分       |
| q100 | 新丸ゴ<br>圆体 / 20.3分            | Humming<br>轻吟体 / 13.0分    | 攸望黑体（日文）<br>黑体 / 9.7分       |
| q72  | Comic Mystery<br>神秘体 / 16.0分 | Ryumin<br>宋体 / 5.6分       | 新丸ゴ<br>圆体 / 5.6分            |
| q114 | Ryumin<br>宋体 / 40.7分         | Antique AN+<br>黑体 / 5.8分  | Comic Mystery<br>神秘体 / 3.7分 |
| q92  | Antique AN+<br>黑体 / 16.5分    | Folk<br>方新书 / 7.8分        | Ryumin<br>宋体 / 3.5分         |
| q125 | Antique AN+<br>黑体 / 28.6分    | 新丸ゴ<br>圆体 / 4.7分          | 攸望黑体（日文）<br>黑体 / 4.3分       |
| q58  | 攸望黑体（日文）<br>黑体 / 17.6分       | 新丸ゴ<br>圆体 / 15.1分         | RodinHappy UB<br>海报体 / 4.9分 |
| q96  | 新丸ゴ<br>圆体 / 18.4分            | 攸望黑体（日文）<br>黑体 / 9.9分     | RodinHappy UB<br>海报体 / 6.1分 |
| q111 | Humming<br>轻吟体 / 21.3分       | 新丸ゴ<br>圆体 / 11.9分         | 攸望黑体（日文）<br>黑体 / 5.5分       |
| q82  | 新丸ゴ<br>圆体 / 48.2分            | RodinHappy B<br>方圆 / 6.2分 | Antique AN+<br>黑体 / 6.1分    |

# 附录 · 全样本前三候选

按匹配距离排序；每个候选下方为中文答案及未校准参考分。不同日文字族可对应同一个中文答案，字重不会重复占位（RodinHappy 例外）。

| 题目   | 第一候选                       | 第二候选                      | 第三候选                      |
|------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| q52  | 新丸𠄎<br>圆体 / 33.7分          | Humming<br>轻吟体 / 5.8分     | RodinHappy B<br>方圆 / 5.2分 |
| q56  | Humming<br>轻吟体 / 12.2分     | 新丸𠄎<br>圆体 / 11.0分         | Antique AN+<br>黑体 / 4.9分  |
| q98  | Ryumin<br>宋体 / 34.0分       | Folk<br>方新书 / 8.9分        | Skip<br>润圆/雅士黑 / 5.8分     |
| q69  | Ryumin<br>宋体 / 42.9分       | Skip<br>润圆/雅士黑 / 5.7分     | Folk<br>方新书 / 5.4分        |
| q42  | Ryumin<br>宋体 / 26.5分       | Antique AN+<br>黑体 / 4.5分  | Folk<br>方新书 / 4.4分        |
| q9   | Ryumin<br>宋体 / 15.4分       | Skip<br>润圆/雅士黑 / 6.7分     | Folk<br>方新书 / 10.0分       |
| q131 | Antique AN+<br>黑体 / 47.8分  | 新丸𠄎<br>圆体 / 5.2分          | Folk<br>方新书 / 5.2分        |
| q129 | RodinHappy B<br>方圆 / 16.1分 | Antique AN+<br>黑体 / 11.8分 | 新丸𠄎<br>圆体 / 8.8分          |
| q104 | 攸望黑体（日文）<br>黑体 / 68.7分     | RodinHappy L<br>少女 / 5.4分 | Antique AN+<br>黑体 / 5.0分  |
| q99  | 新丸𠄎<br>圆体 / 39.8分          | RodinHappy B<br>方圆 / 6.9分 | 攸望黑体（日文）<br>黑体 / 6.6分     |